



INSTITUTO FEDERAL
Goiás

Câmpus
Anápolis

Modelos Contínuos de Probabilidade

Prof. Éder Brito
Ciência da Computação - 5º Período

25 de Maio



1. Introdução - Modelos Contínuos

2. Principais Modelos Contínuos

2.1 Distribuição Uniforme

2.2 Distribuição Exponencial

2.3 Distribuição Normal

3. Outros Modelos Contínuos



Introdução - Modelos Contínuos



Nesta seção estudaremos os principais **modelos contínuos** de probabilidade.

Lembre-se que uma v.a. contínua é completamente caracterizada pela sua função de densidade de probabilidade (fdp) e é exatamente essa função que irá diferenciar os modelos.

Além disso, recorde que a função de distribuição acumulada (fda) é dada por

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(s)ds.$$



Principais Modelos Contínuos



Uma v.a. contínua X tem **distribuição uniforme** de probabilidade no intervalo $[a, b]$ se a sua f.d.p. é dada por

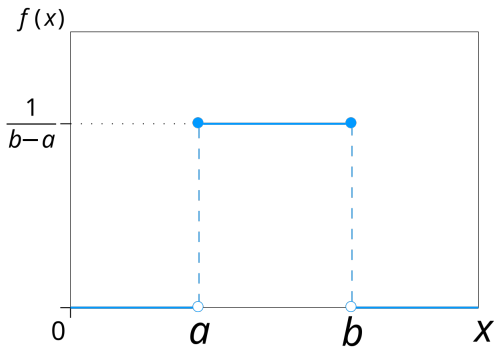
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{se } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{se } x < a \text{ ou } x > b \end{cases}$$

Note que o valor $\frac{1}{b-a}$ é constante, ou seja, a v.a. X será constante no intervalo $[a, b]$.

Dessa forma, os parâmetros desse modelos são os limites a e b do intervalo onde X é constante e a notação usada é $X \sim U[a, b]$.



O gráfico da fdp de uma v.a. $X \sim U[a, b]$ é da seguinte forma:



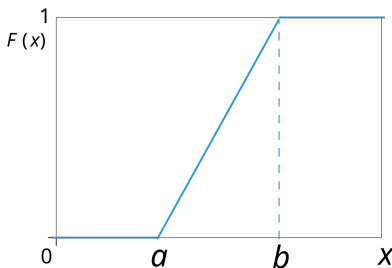
Distribuição Uniforme



A função de distribuição acumulada (fda) de X é:

$$F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \leq a \\ \frac{x-a}{b-a} & \text{se } a < x < b \\ 1 & \text{se } x \geq b \end{cases}$$

O gráfico da fda de uma $X \sim U[a, b]$ é da seguinte forma:





Por fim, segue das definições de esperança e variância que

$$E(X) = \frac{a + b}{2} \quad \text{e} \quad \text{Var}(X) = \frac{(b - a)^2}{12}.$$

Exemplo 1

Um ponto é escolhido ao acaso no intervalo $[0, 3]$. Qual a probabilidade de que esteja entre 1 e 2?

Exemplo 2

A dureza H de uma peça de aço pode ser pensada como uma v.a. com a distribuição uniforme no intervalo $[50, 70]$ da escala de Rockwel. Calcular a probabilidade de que uma peça tenha dureza entre 55 e 60.



Uma v.a. contínua X tem **distribuição exponencial** de probabilidade com parâmetro λ se sua f.d.p. é dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x} & \text{se } x \geq 0 \\ 0 & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

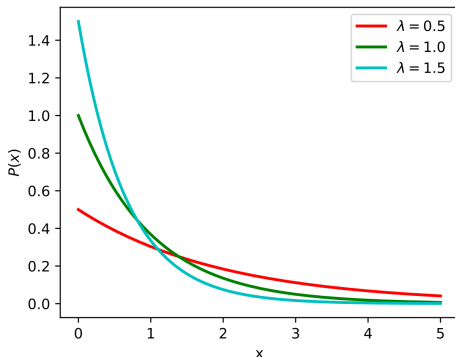
O único parâmetro dessa distribuição é λ e sua restrição é $\lambda > 0$.

A notação utilizada é $X \sim \text{Exp}(\lambda)$.

Distribuição Exponencial



Abaixo temos alguns gráficos para a fdp da distribuição exponencial para diferentes valores de λ . Note que essa fdp é sempre decrescente.



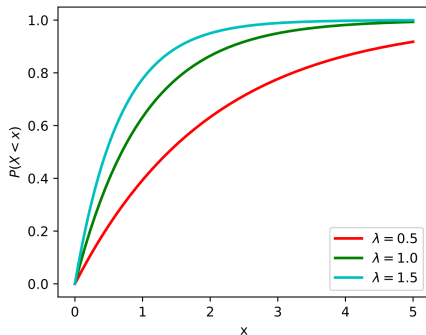
Distribuição Exponencial



A função de distribuição acumulada de X é dada (obtida por integração) por

$$F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x} & \text{se } x > 0 \\ 0 & \text{se } x \leq 0 \end{cases}$$

O gráfico da fda $F(x)$ é dado por:





Segue das definições de esperança e variância que

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} \quad \text{e} \quad \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Exemplo 3

Seja $X \sim \text{Exp}(2)$.

- (a) Calcular $P(1 \leq X \leq 2)$
- (b) Calcular $P(X \geq 2)$



Exemplo 4

Uma indústria fabrica lâmpadas especiais que ficam em operação continuamente. A empresa oferece a seus clientes a garantia de reposição, caso a lâmpada dure menos de 50 horas. A vida útil dessas lâmpadas é modelada através da distribuição Exponencial com parâmetro $1/8000$. Determine a proporção de trocas por defeito de fabricação.



Uma v.a. contínua X tem **distribuição normal** de probabilidade com parâmetros μ e σ^2 se a sua f.d.p. é dada por

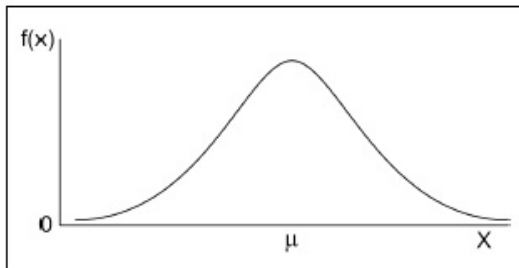
$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}, \quad \text{para } -\infty < x < \infty.$$

Usamos a notação $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ para indicar que X tem distribuição Normal com os parâmetros μ e σ^2 .

Distribuição Normal



O gráfico da fdp de um v.a. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ é dado abaixo. Note que é um gráfico simétrico com eixo de simetria em μ .

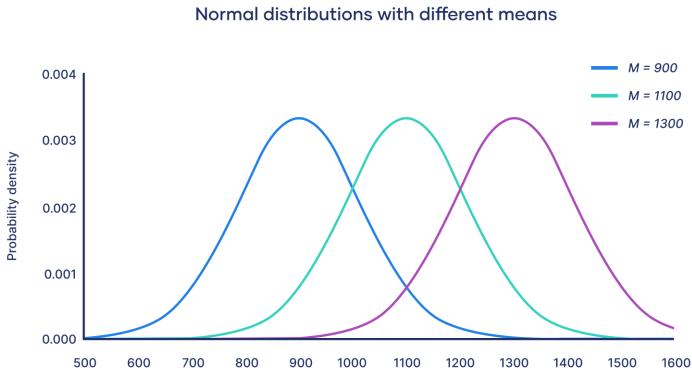


Na verdade, μ e σ^2 são mais do que parâmetros da normal, eles são também a sua esperança e variância:

$$E(X) = \mu \quad \text{e} \quad \text{Var}(X) = \sigma^2.$$



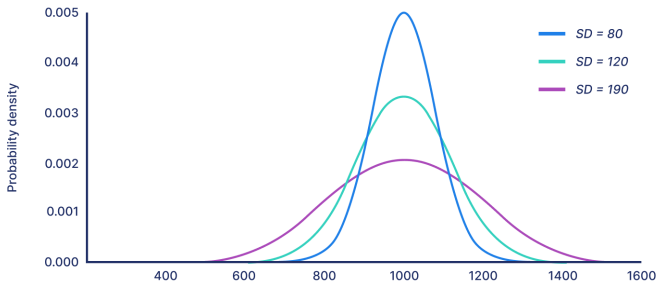
Alguns gráficos de fdp's de distribuição normal com diferentes médias





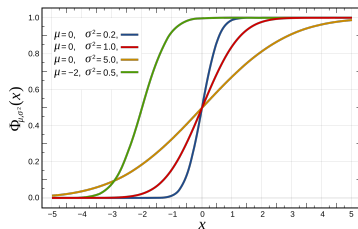
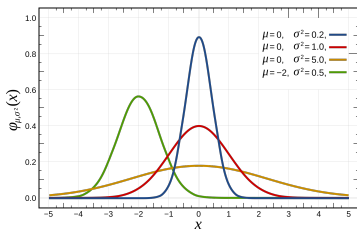
Alguns gráficos de fdp's de distribuição normal com diferentes variâncias

Normal distributions with different standard deviations





Alguns gráficos de fdp's e respectivas fda's de distribuição normal





Calcular probabilidade de uma v.a. com distribuição pode não ser uma tarefa simples.

Se $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, o cálculo de uma probabilidade num intervalo $[a, b]$ é dada por

$$P(a < X < b) = \int_a^b \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2} \cdot \left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} dx$$

Só que... essa integral não tem forma fechada!

Como proceder então?

- Utilizar métodos numéricos para aproximação da integral definida;
- Utilizar a v.a. *Normal Padrão* que tem seus valores de integral tabelados!



Um caso particular e bastante importante da distribuição Normal é a distribuição **Normal Padrão** ou **Normal Reduzida**, que nada mais é que uma v.a. Normal com média $\mu = 0$ e variância $\sigma^2 = 1$.

Na literatura costuma-se usar a notação $Z \sim N(0, 1)$.

Na realidade, qualquer v.a. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ pode ser reduzida a uma v.a. $Z \sim N(0, 1)$ pela seguinte transformação:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

É fácil verificar que $E(Z) = 0$ e $Var(Z) = 1$.



As probabilidades referentes à distribuição normal padrão são tabeladas e amplamente conhecidas. Elas são obtidas com integração numérica, usando métodos de aproximação.

Em resumo, é possível calcular probabilidades para qualquer v.a. $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ reduzindo-a para uma v.a. $Z \sim N(0, 1)$. Assim, temos:

$$P(a < X < b) = P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} < Z < \frac{b - \mu}{\sigma}\right).$$

e utilizamos as tabelas para obter os valores desejados.



Exemplo 5

Seja $X \sim N(20, 4)$. Obtenha os valores reduzidos para $X_1 = 20$, $X_2 = 18$ e $X_3 = 24$.

Exemplo 6

Calcular, utilizando a tabela:

- (a) $P(Z < 0.65)$
- (b) $P(Z > 1.5)$
- (c) $P(-1.56 < Z < 1.20)$



*Tabela da Distribuição Normal Padrão/
 $P(Z < z)$*

z	0,0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830



Exemplo 7

Seja $X \sim N(100, 25)$, calcular:

- (a) $P(X < 95)$
- (b) $P(X \geq 108)$
- (c) $P(100 < X \leq 106)$

Exemplo 8

Seja $X \sim N(50, 16)$, determinar x tal que:

- (a) $P(X \leq x) = 0.99$
- (b) $P(X \geq x) = 0.25$



Exemplo 9

Uma fábrica de carros sabe que os motores de sua fabricação têm duração normal com média de 150.000 Km e desvio padrão de 5.000 Km. Qual a probabilidade de que um carro, escolhido ao acaso, dos fabricados por essa firma, tenha um motor que dure:

- (a) menos de 165.000 Km?
- (b) entre 140.000 Km e 160.000 Km?
- (c) Se a fábrica substitui o motor que apresenta duração inferior à garantia, qual deve ser essa garantia para que a porcentagem de motores substituídos seja inferior a 0.10%?



Outros Modelos Contínuos



Uma v.a. contínua X tem *distribuição Gama* se a sua f.d.p. é dada por

$$f(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}, \quad \text{para } x \geq 0 \text{ e } \alpha, \beta > 0,$$

onde $\Gamma(\cdot)$ é a função Gama dada por $\Gamma(t) = \int_0^\infty e^{-s} s^t ds$.

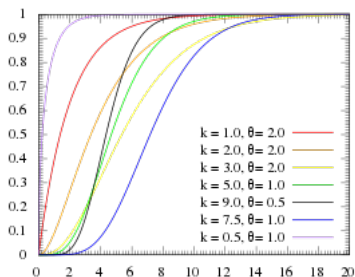
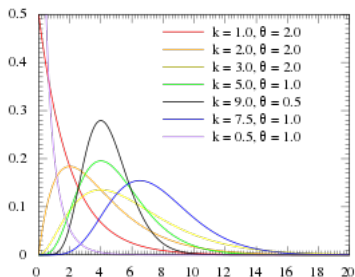
Notação: $X \sim \text{Gama}(\alpha, \beta)$. O parâmetro α é o parâmetro de forma enquanto β é o parâmetro de escala da distribuição.

Consequências da definição:

$$E(X) = \frac{\alpha}{\beta} \quad \text{e} \quad \text{Var}(X) = \frac{\alpha}{\beta^2}.$$



Os gráficos de $f(x)$ e $F(x)$ são dados por:





Uma v.a. contínua X tem *distribuição Beta* se a sua f.d.p. é dada por

$$f(x) = \frac{x^{\alpha-1}(1-x)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)}, \quad \text{para } x \in [0, 1] \text{ e } \alpha, \beta > 0,$$

onde $B(\alpha, \beta) = \frac{\Gamma(\alpha)\Gamma(\beta)}{\Gamma(\alpha+\beta)} = \int_0^1 t^{\alpha-1}(1-t)^{\beta-1}$ é a função Beta.

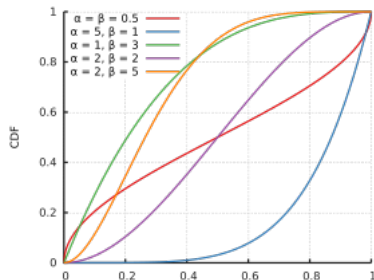
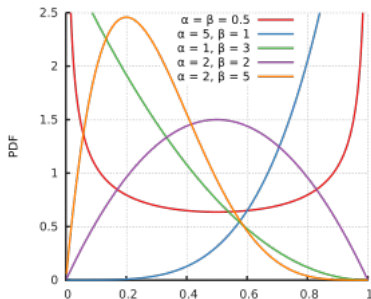
Notação: $X \sim \text{Beta}(\alpha, \beta)$.

Consequências da definição:

$$E(X) = \frac{\alpha}{\alpha + \beta} \quad \text{e} \quad \text{Var}(X) = \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}.$$



Os gráficos de $f(x)$ e $F(x)$ são dados por:





Uma v.a. contínua X tem *distribuição Qui-Quadrado* (χ^2) se a sua f.d.p. é dada por

$$f(x) = \frac{1}{2^{\frac{n}{2}} \Gamma(\frac{n}{2})} x^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}, \quad \text{para } x \geq 0 \text{ e } n \in \mathbb{N}.$$

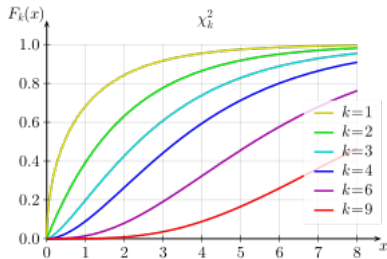
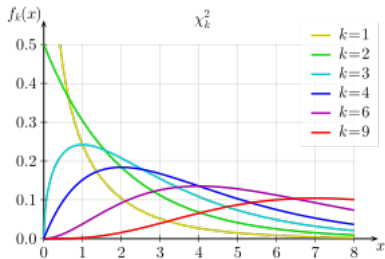
Notação: $X \sim \chi_n^2$, e dizemos que X tem distribuição qui-quadrado com n graus de liberdade. A distribuição qui-quadrado é um caso particular da Gama com $\alpha = \frac{n}{2}$ e $\beta = \frac{1}{2}$.

Consequências da definição:

$$E(X) = n \quad \text{e} \quad \text{Var}(X) = 2n.$$



Os gráficos de $f(x)$ e $F(x)$ são dados por:



Outras Distribuições - Distribuição t-Student



Uma v.a. contínua X tem *distribuição t-Student* se a sua f.d.p. é dada por

$$f(x) = \frac{\Gamma(\frac{n+1}{2})}{\Gamma(\frac{n}{2})\sqrt{(\pi n)}} \left(1 + \frac{x^2}{n}\right)^{-\frac{(n+1)}{2}}, \quad \text{para } -\infty < x < \infty.$$

Notação: $X \sim T_n$, e dizemos que X tem distribuição t-Student com n graus de liberdade. A v.a. é definida a partir de uma Z normal padrão e uma qui-quadrado χ_n^2 da seguinte relação:

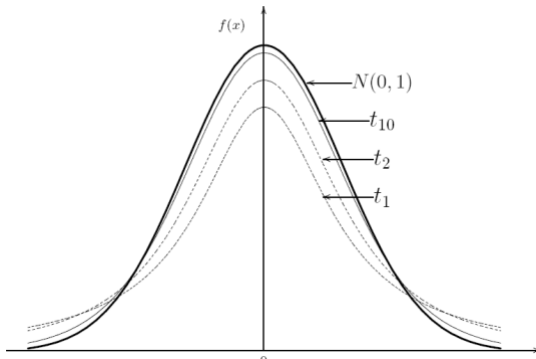
$$T_n = \frac{Z}{\sqrt{\frac{\chi_n^2}{n}}}.$$

Consequências da definição:

$$E(X) = 0 \text{ (se } n > 1) \quad \text{e} \quad \text{Var}(X) = \frac{n}{n-2} \text{ (se } n > 2).$$



O gráfico de $f(x)$ é dado por





Grau de liberdade é o número de determinações independentes de uma observação menos o número de parâmetros a serem avaliados. A ideia é que, em um conjunto de dados, o grau de liberdade é o número de valores que podem variar após terem sido realizadas algumas restrições (relacionadas à estimação do parâmetro).

Exemplo ilustrativo 1: Suponha que você tem 7 camisetas e quer usar uma camiseta diferente cada dia da semana. Quantas escolhas livres de camiseta você poderá fazer?

Exemplo ilustrativo 2: 10 estudantes obtiveram média 8.0 em um teste. Se eu quiser gerar notas aleatórias para eles, quantas notas aleatórias eu posso gerar?